

Business Insight 1-10: Association / Correlation Supplement

เอกสารเสริมนี้ตอบคำถามว่าแต่ละกราฟสัมพันธ์กับการคืนสินค้าอย่างไร ไม่ใช่ดูเพียงว่า return rate สูงหรือต่ำ.
กราฟ categorical ใช้ return-rate lift และ Cramer's V ส่วนกราฟ feature importance ใช้ Pearson correlation direction.

Graph 01: Categorical Impact

Graph 02: Category x Payment Return Rate

Graph 03: Province x Gender Return Rate

Graph 04: Province x Payment Return Rate

Graph 05: Feature Importance Correlation Direction

Graph 06: Cosmetics Return Rate by Province

Graph 07: Fashion Return Rate by Province

Graph 08: Electronics Return Rate by Province

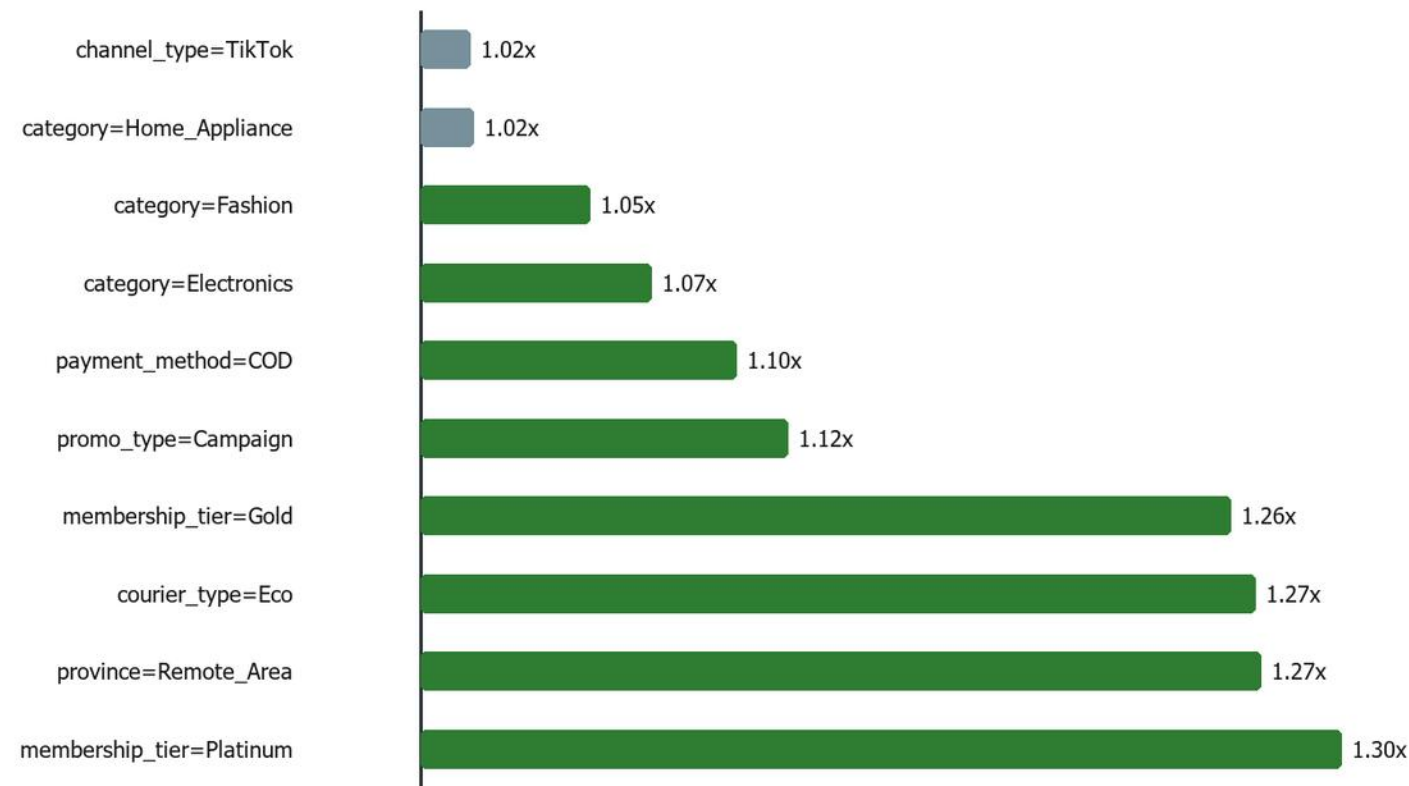
Graph 09: Home_Appliance Return Rate by Province

Graph 10: Supplement Return Rate by Province

Graph 01 Association Direction

Graph 01: Categorical Impact

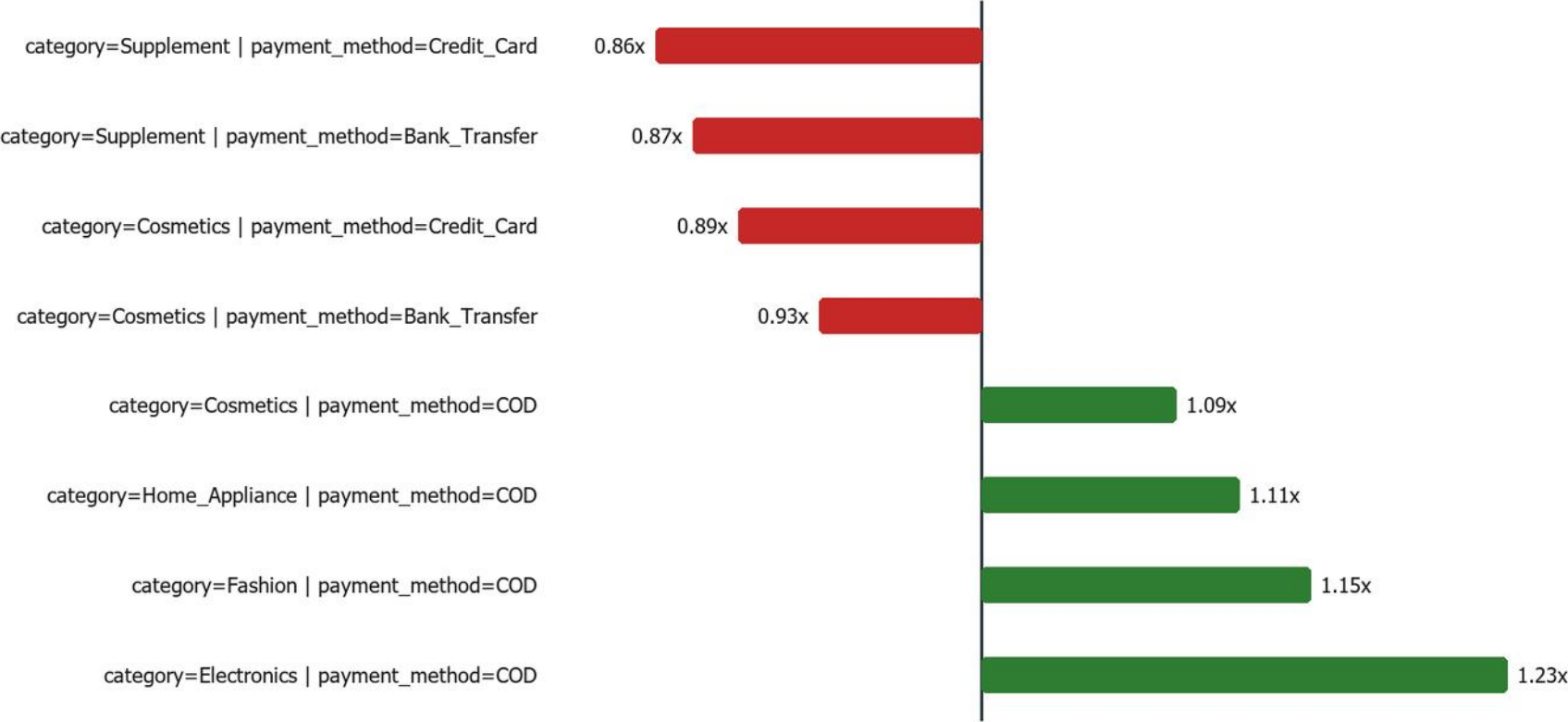
Lift vs baseline return rate



- category มี Cramer's V = 0.042 กับ is_returned
- category=Supplement มี return rate 26.03% เทียบ baseline 29.24% (lift 0.89x)
- category=Electronics มี return rate 31.40% เทียบ baseline 29.24% (lift 1.07x)

Graph 02 Association Direction

Graph 02: Category x Payment Return Rate
Lift vs baseline return rate

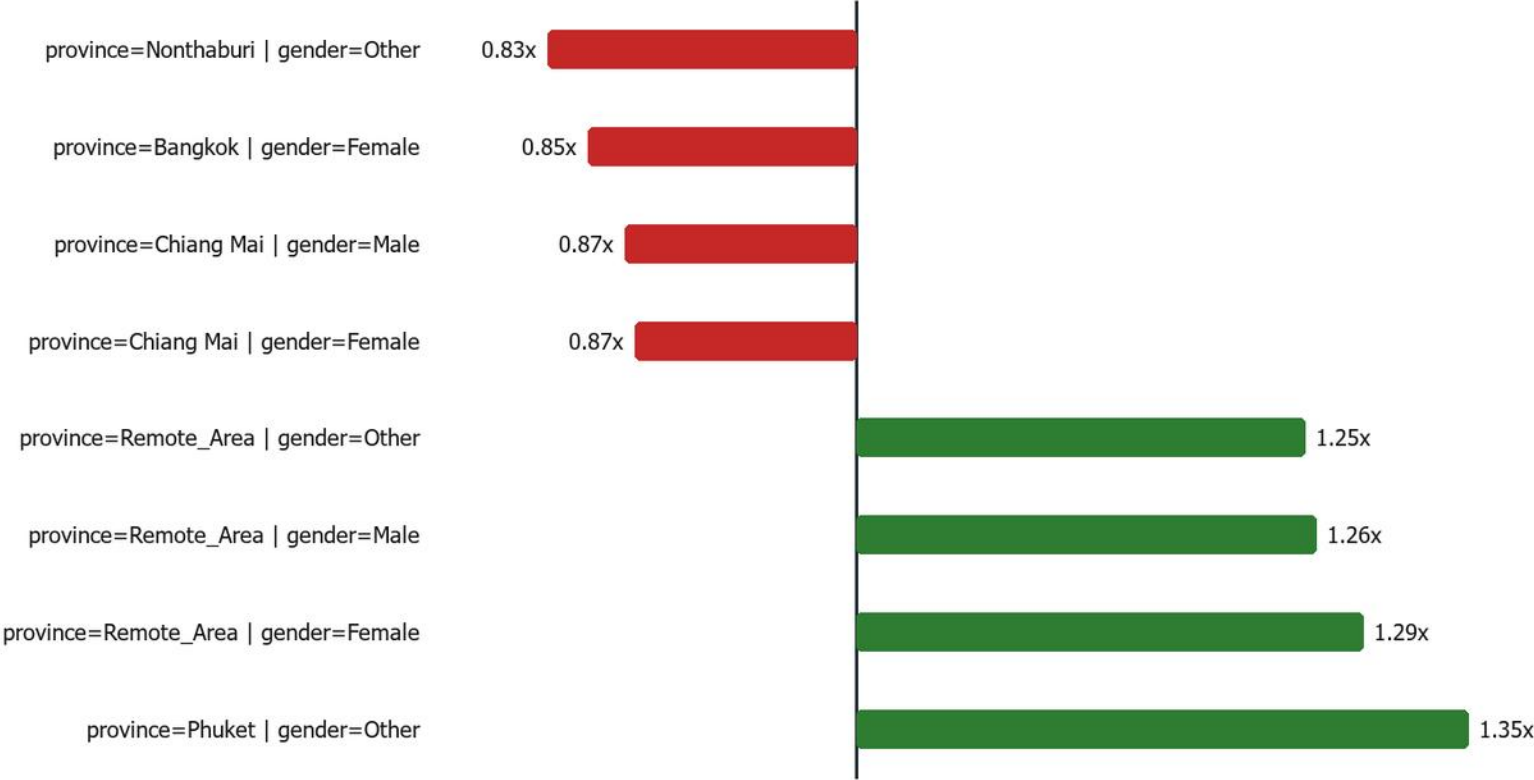


- category=Electronics | payment_method=COD มี return rate 36.00% เทียบ baseline 29.24% (lift 1.23x)
- category=Fashion | payment_method=COD มี return rate 33.48% เทียบ baseline 29.24% (lift 1.15x)
- category=Supplement | payment_method=Credit_Card มี return rate 25.05% เทียบ baseline 29.24% (lift 0.86x)

Graph 03 Association Direction

Graph 03: Province x Gender Return Rate

Lift vs baseline return rate



- province=Phuket | gender=Other มี return rate 39.34% เทียบ baseline 29.24% (lift 1.35x)
- province=Remote_Area | gender=Female มี return rate 37.60% เทียบ baseline 29.24% (lift 1.29x)
- province=Remote_Area | gender=Male มี return rate 36.83% เทียบ baseline 29.24% (lift 1.26x)

Graph 04 Association Direction

Graph 04: Province x Payment Return Rate

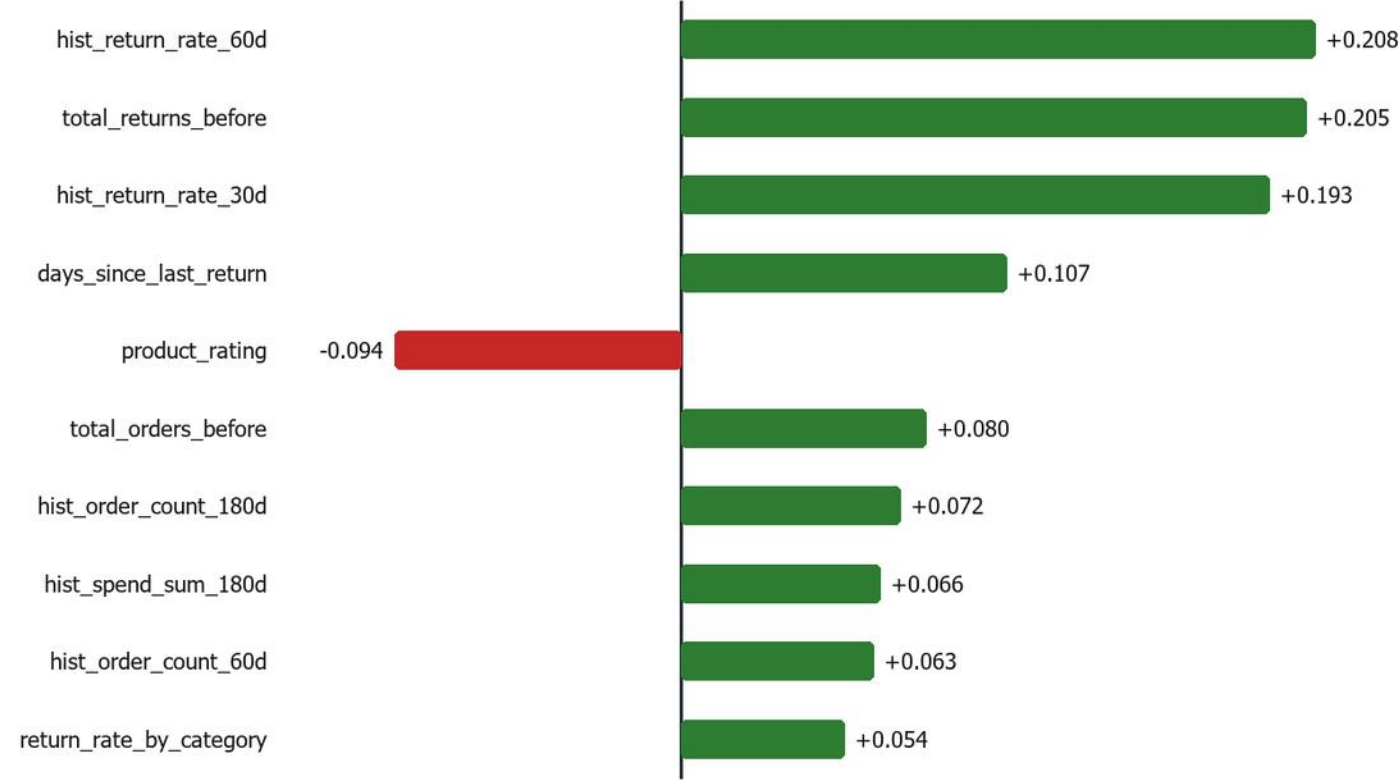
Lift vs baseline return rate



- province=Remote_Area | payment_method=COD มี return rate 40.45% เทียบกับ baseline 29.24% (lift 1.38x)
- province=Remote_Area | payment_method=Credit_Card มี return rate 36.17% เทียบกับ baseline 29.24% (lift 1.24x)
- province=Bangkok | payment_method=Bank_Transfer มี return rate 23.40% เทียบกับ baseline 29.24% (lift 0.80x)

Graph 05 Association Direction

Graph 05: Feature Importance Correlation Direction
Association / correlation value

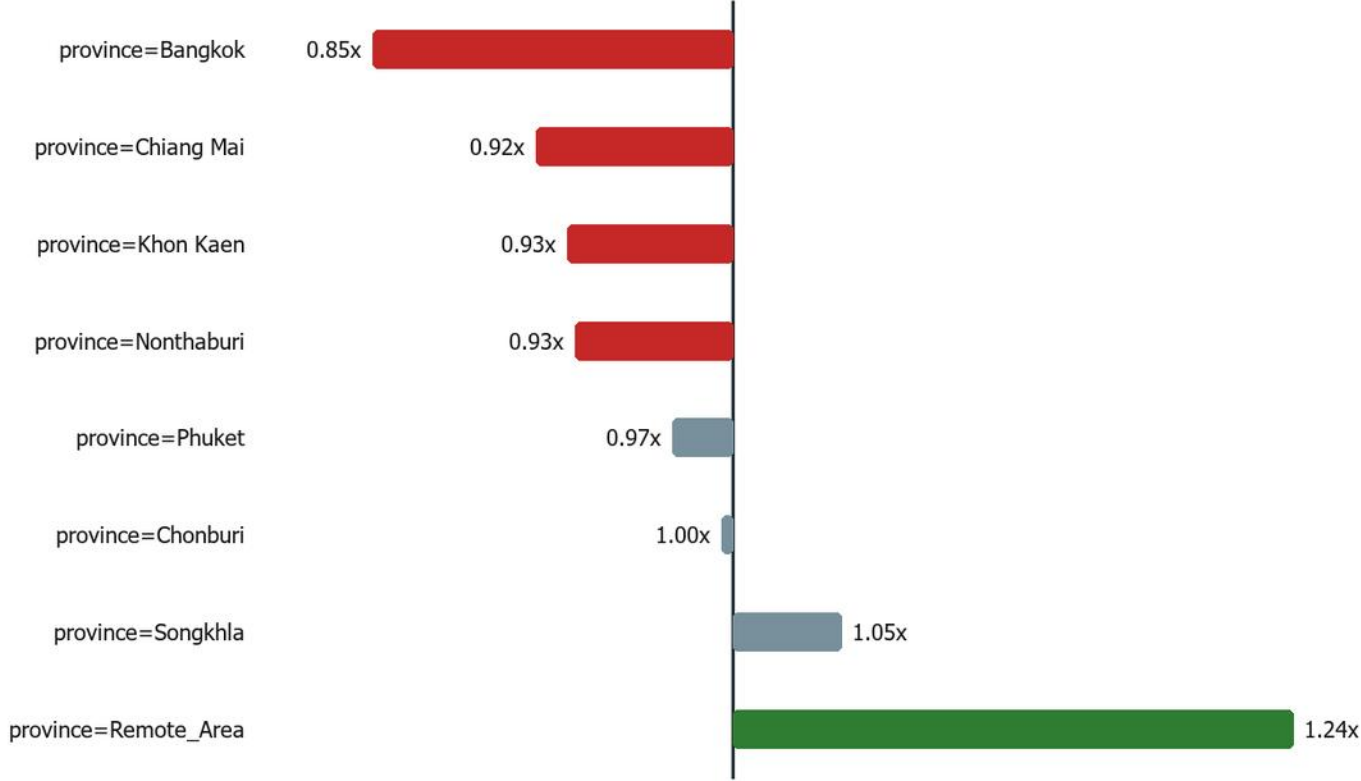


- customer_return_ratio สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_return_rate_180d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น
- hist_return_rate_60d สูงขึ้น มีแนวโน้มสัมพันธ์กับโอกาสคืนสินค้าที่สูงขึ้น

Graph 06 Association Direction

Graph 06: Cosmetics Return Rate by Province

Lift vs baseline return rate

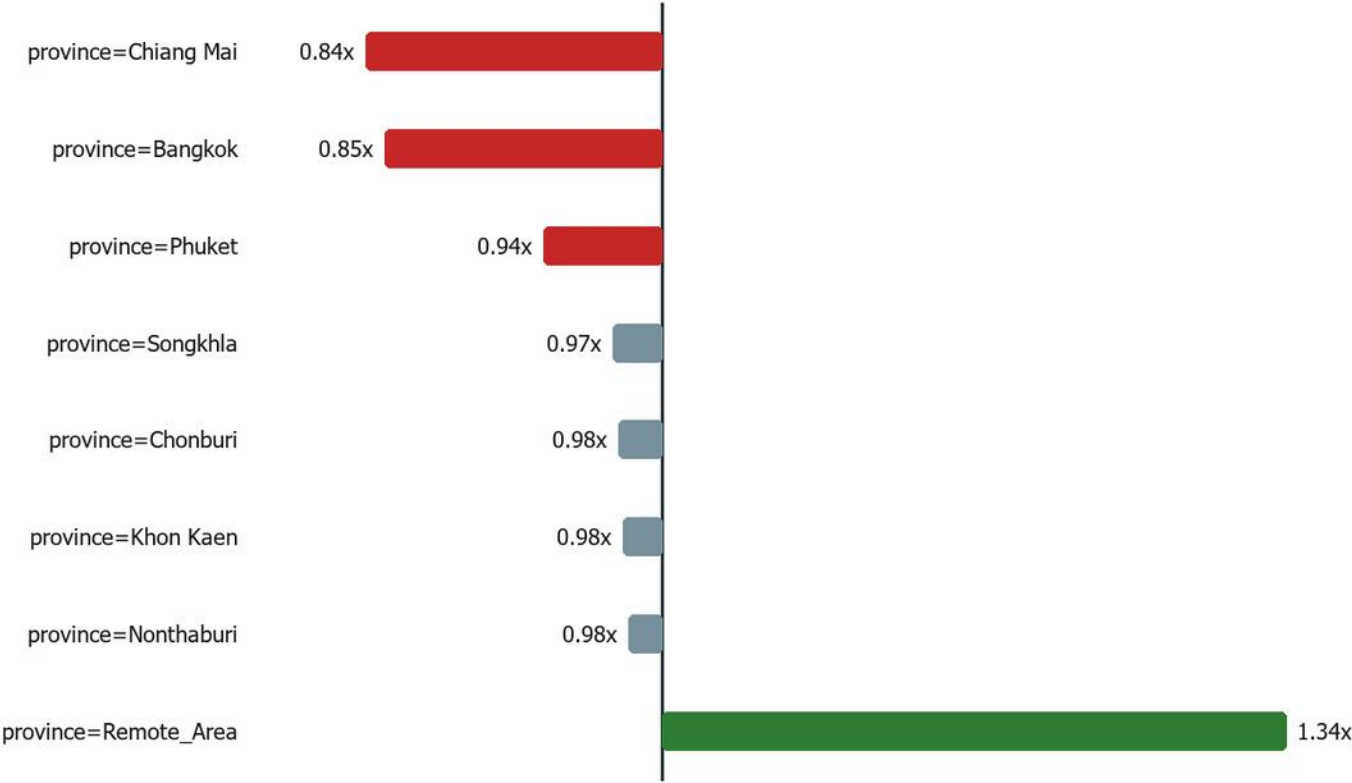


- province=Remote_Area มี return rate 35.24% เทียบ baseline 28.39% (lift 1.24x)
- province=Bangkok มี return rate 24.00% เทียบ baseline 28.39% (lift 0.85x)
- province=Chiang Mai มี return rate 25.99% เทียบ baseline 28.39% (lift 0.92x)

Graph 07 Association Direction

Graph 07: Fashion Return Rate by Province

Lift vs baseline return rate

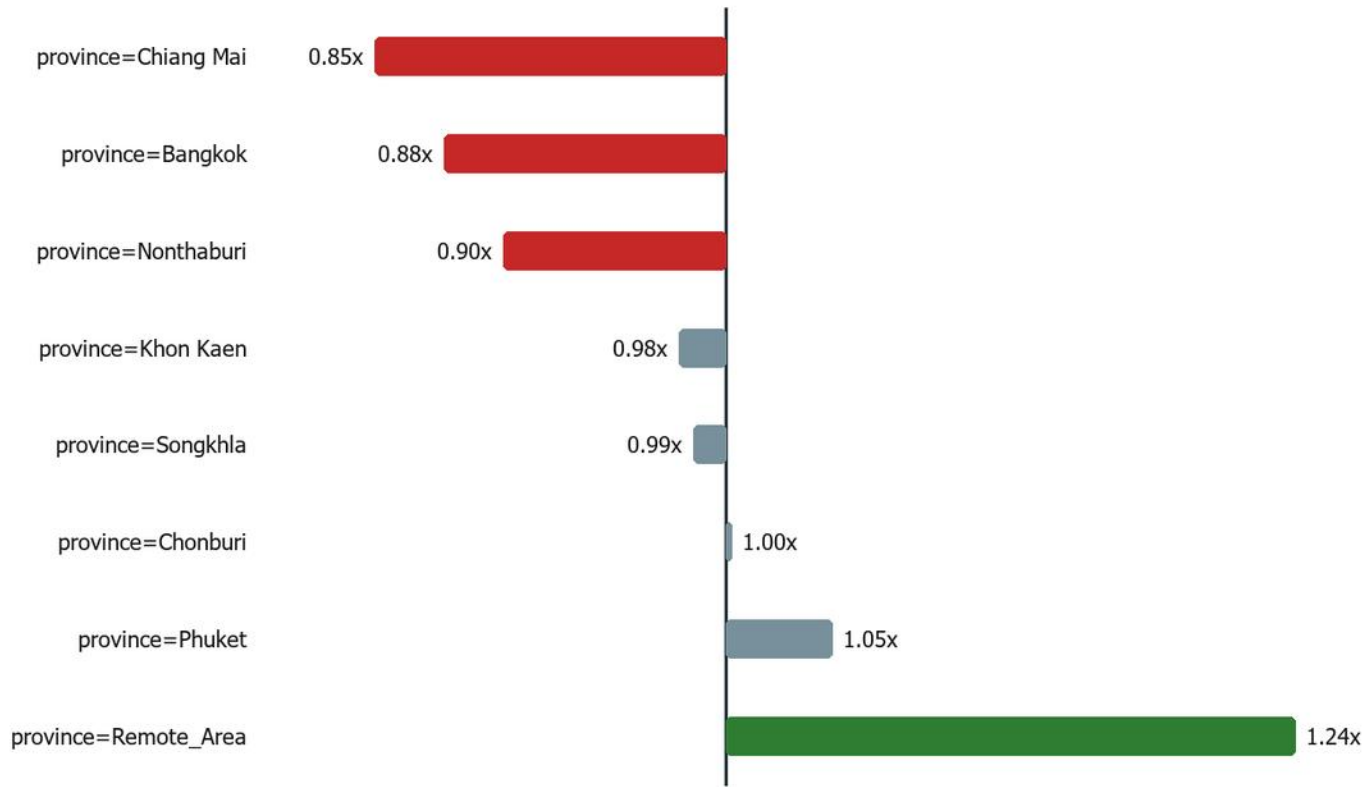


- province=Remote_Area มี return rate 41.35% เทียบ baseline 30.83% (lift 1.34x)
- province=Chiang Mai มี return rate 25.82% เทียบ baseline 30.83% (lift 0.84x)
- province=Bangkok มี return rate 26.14% เทียบ baseline 30.83% (lift 0.85x)

Graph 08 Association Direction

Graph 08: Electronics Return Rate by Province

Lift vs baseline return rate

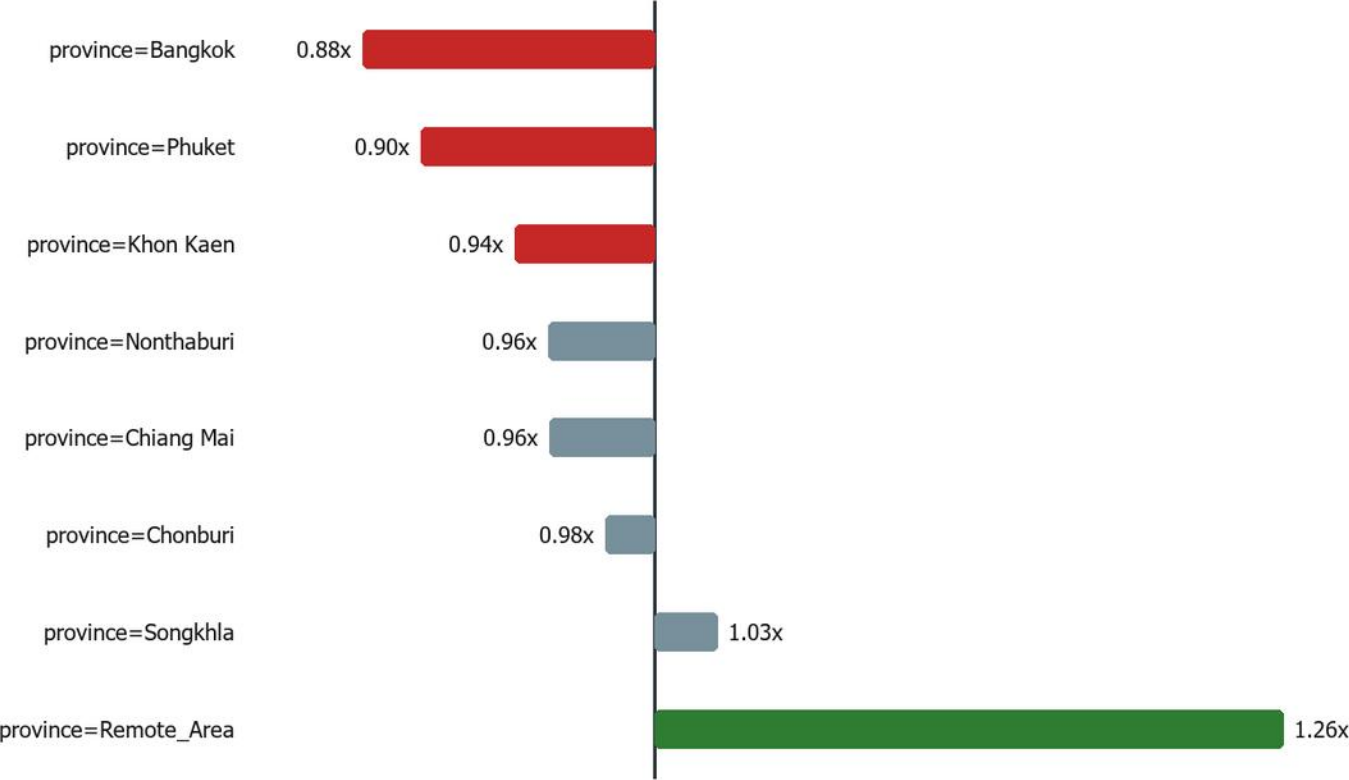


- province=Remote_Area มี return rate 39.05% เทียบ baseline 31.40% (lift 1.24x)
- province=Chiang Mai มี return rate 26.68% เทียบ baseline 31.40% (lift 0.85x)
- province=Bangkok มี return rate 27.61% เทียบ baseline 31.40% (lift 0.88x)

Graph 09 Association Direction

Graph 09: Home_Appliance Return Rate by Province

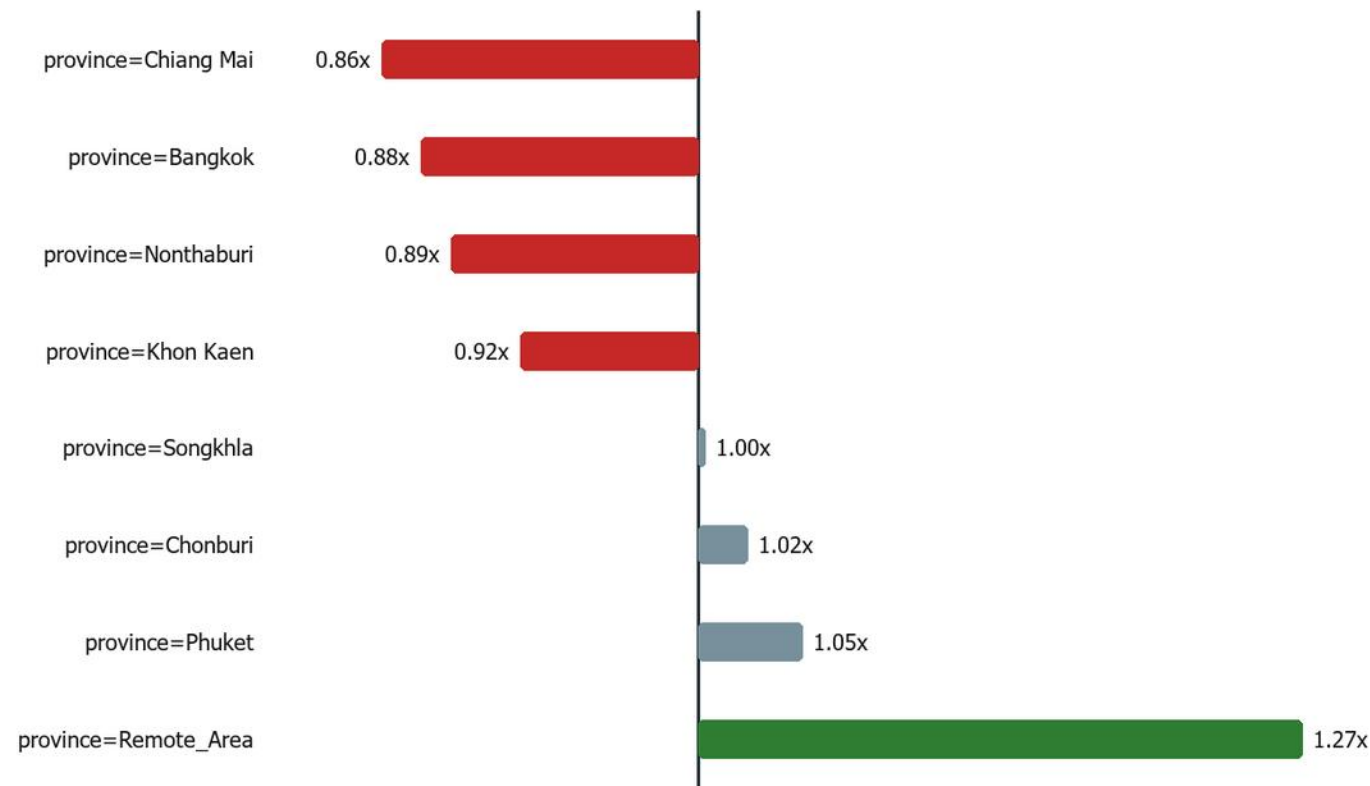
Lift vs baseline return rate



- province=Remote_Area มี return rate 37.39% เทียบ baseline 29.73% (lift 1.26x)
- province=Bangkok มี return rate 26.17% เทียบ baseline 29.73% (lift 0.88x)
- province=Phuket มี return rate 26.88% เทียบ baseline 29.73% (lift 0.90x)

Graph 10 Association Direction

Graph 10: Supplement Return Rate by Province
Lift vs baseline return rate



- province=Remote_Area มี return rate 33.09% เทียบ baseline 26.03% (lift 1.27x)
- province=Chiang Mai มี return rate 22.33% เทียบ baseline 26.03% (lift 0.86x)
- province=Bangkok มี return rate 22.79% เทียบ baseline 26.03% (lift 0.88x)